

AI 热感火警风险检测系统

必需品购买方案 - 用于实验搭建与成果展示

本方案只列**能跑通并完成展示**的最少设备，按优先级排序。热成像模块 + 主控 + 摄像头是核心，其余用于稳定供电与演示。

一、核心必需清单（先买这些）

优先级	名称	建议规格	用途	参考价	数量
1	MLX90640 热成像模块	32×24 分辨率，I2C 接口， 需要转接板	采集并识别高温区域，生成热图	150-300 元	1 块
2	ESP32 开发板	ESP32-WROOM-32，带 USB	读取热成像数据并传给电脑/手机	30-60 元	1 块
3	普通摄像头	USB 摄像头 或 手机后置摄像头	采集画面，与热区坐标叠加联动	40-150 元	1 个
4	杜邦线 + 面包板	公对母/公对公各一组	连接模块与主控，免焊接	10-20 元	1 套
5	USB 数据线 / 5V 电源	可传输数据 + 供电，配充电宝更稳	连接 ESP32 与模块供电	15-30 元	1-2 条
6	加热源（演示用）	电烙铁 / 加热台 / 热水杯	制造稳定高温点，展示检测与反馈	约 30-80 元	1 个

核心必需合计预算：约 285 - 620 元（不含已有加热源）。

二、可选增强（预算允许再买）

名称	建议规格	用途	参考价
MLX90614 单点红外	GY-906，I2C	与热成像做对比，讲解“单点 vs 面阵”	15-30 元
树莓派 5 或 4B	4GB 内存以上	作为本地 AI 网关，跑 YOLO 检测	400-600 元
三脚架 / 固定支架	小型桌面支架	固定热成像与摄像头，保证坐标对齐	20-40 元
移动电源（充电宝）	5V/2A，带输出	户外或流动演示时稳定供电	50-100 元

三、设备与 App / 软件的联动关系

热成像模块 **MLX90640** 经 I2C 接 ESP32，ESP32 通过 USB 串口或 Wi-Fi 把 width / height / max_temp / temperatures / hotspots 发给电脑 App 或手机。摄像头提供实景画面，App 把热区坐标按比例叠加到画面上，实现“哪里发热、多少度”的可视化定位。

• 本项目的手机 App 与 macOS App 已内置模拟数据流，硬件未就绪时也能完整演示，不依赖现场设备。

四、选购避坑

- 认准 MLX90640（32×24）或 AMG8833（8×8），不要买成只能测温的单点 MLX90614 当成主传感器。
- 不要买成 PIR 人体红外热释电传感器（HC-SR501），它只能感应“有人移动”，不能测温度，也不适用于火灾检测。
- 热成像模块建议选 带 I2C 转接板/焊好引脚 的版本，到手即插即用，减少焊接失败。
- 摄像头与热成像模块要并排固定，尽量同向，否则叠加的热区坐标会错位。
- 供电用 5V 稳压，现场演示建议接充电宝，避免电脑 USB 供电不足导致掉线。

说明：以上为科研演示用采购建议，价格随店铺和地区浮动，仅供参考；本系统为科研演示原型，不替代专业消防检测设备。